Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

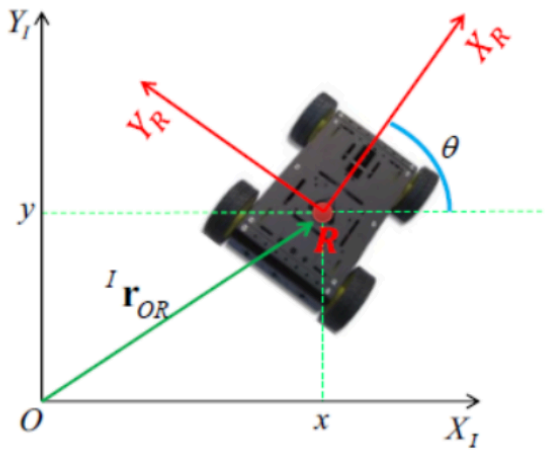
Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

24 de Marzo De 2026



En este trabajo se obtuvo la cinemática de un robot móvil para entender cómo cambian sus coordenadas al moverse. Lo que hicimos fue programar en MATLAB la lógica necesaria para que el sistema pueda distinguir entre el Marco de Referencia Inercial (la posición de salida) y el Marco de Referencia Local (la posición actual del robot). Usamos una matriz de rotación para que, sin importar cuánto gire el carrito, el sistema pueda calcular siempre dónde queda el punto de origen respecto a su frente.

Como resultado, estamos obteniendo un cálculo preciso que nos dice qué posición ve el robot desde su propia perspectiva.

a) **(-5, 9, -2°)**

```
xi_local_1 =

   -4.6829
    9.1690
         0


magnitud =

   10.2956


xi_inercial_1 =

   -5.0000
    9.0000
         0
```

b) **(-3, 8, 63°)**

```
xi_local_1 =

   -8.4900
    0.9589
         0


magnitud =

    8.5440


xi_inercial_1 =

    -3
     8
     0
```

c) (5, -2, 90°)

```
xi_local_1 =

    2.0000
    5.0000
         0


magnitud =

    5.3852


xi_inercial_1 =

     5
    -2
     0
```

d) (0, 0, 180°)

```
xi_local_1 =

     0
     0
     0


magnitud =

     0


xi_inercial_1 =

     0
     0
     0
```

e) (-6, 3, -55°)

```
xi_local_1 =

   -0.9840
    6.6356
         0


magnitud =

    6.7082


xi_inercial_1 =

   -6.0000
    3.0000
         0
```

f) (10, -2, 45°)

```
xi_local_1 =

    8.4853
    5.6569
         0


magnitud =

   10.1980


xi_inercial_1 =

    10
    -2
     0
```

g) (9, 1, 88°)

```
xi_local_1 =

   -0.6853
    9.0294
         0


magnitud =

    9.0554


xi_inercial_1 =

     9
     1
     0
```

h) (5, 2, 33°)

```
xi_local_1 =

    3.1041
    4.4005
         0


magnitud =

    5.3852


xi_inercial_1 =

     5
     2
     0
```

i) (-1, -1, 21°)

```
xi_local_1 =

   -0.5752
   -1.2919
         0


magnitud =

    1.4142


xi_inercial_1 =

   -1.0000
   -1.0000
         0
```

j) (6, 4, -40°)

```
xi_local_1 =

    7.1674
   -0.7925
         0


magnitud =

    7.2111


xi_inercial_1 =

    6.0000
    4.0000
         0
```

k) (5, 7, 72°)

```
xi_local_1 =

   -5.1123
    6.9184
         0


magnitud =

    8.6023


xi_inercial_1 =

     5
     7
     0
```

l) (7, 7, 30°)

```
xi_local_1 =

    2.5622
    9.5622
         0


magnitud =

    9.8995


xi_inercial_1 =

    7.0000
    7.0000
         0
```

m) (11, -4, 360°)

```
xi_local_1 =

   11.0000
   -4.0000
         0


magnitud =

   11.7047


xi_inercial_1 =

    11
    -4
     0
```

n) (20, 5, 270°)

```
xi_local_1 =

    5.0000
  -20.0000
         0


magnitud =

   20.6155


xi_inercial_1 =

    20
     5
     0
```

ñ) (10, 9, 345°)

```
xi_local_1 =

   11.9886
    6.1051
         0


magnitud =

   13.4536


xi_inercial_1 =

   10.0000
    9.0000
         0
```

o) (-9, -8, 8°)

```
xi_local_1 =

   -7.7990
   -9.1747
         0


magnitud =

   12.0416


xi_inercial_1 =

   -9.0000
   -8.0000
         0
```

p) (1, 1, 60°)

```
xi_local_1 =

   -0.3660
    1.3660
         0


magnitud =

    1.4142


xi_inercial_1 =

    1.0000
    1.0000
         0
```

q) (3, 1, -30°)

```
xi_local_1 =

    3.0981
   -0.6340
         0


magnitud =

    3.1623


xi_inercial_1 =

    3.0000
    1.0000
         0
```

r) (15, 2, 199°)

```
xi_local_1 =

  -13.5316
   -6.7746
         0


magnitud =

   15.1327


xi_inercial_1 =

   15.0000
    2.0000
         0
```

s) (-10, 0, 300°)

```
xi_local_1 =

   -5.0000
    8.6603
         0


magnitud =

    10


xi_inercial_1 =

  -10.0000
    0.0000
         0
```